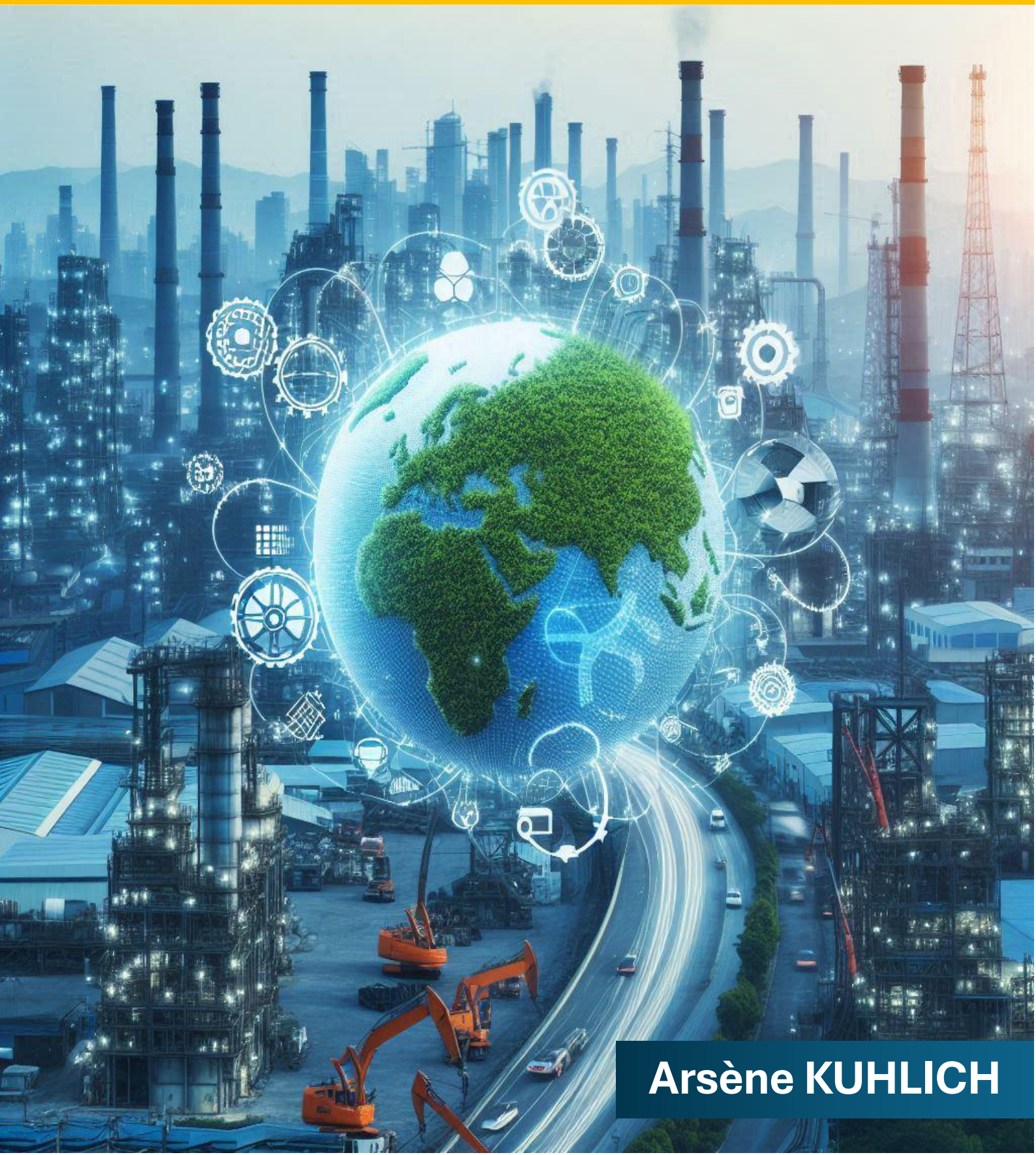
PORTFOLIO DE RECRUTEMENT

Arts et Métiers Sciences et Technologies



Arsène KUHLICH

SOMMAIRE

INTRODUCTION ____ *3*

PRESENTATION PERSONNELLE ____ 3

TABLEAU DE VALORISATION D'EXPERIENCE 1/3 ____ 5

TABLEAU DE VALORISATION D'EXPERIENCE 2/3 ____ *6*

TABLEAU DE VALORISATION D'EXPERIENCE 3/3 ____ *7*

FICHES MISSIONS N°1 ____ 8

FICHES MISSIONS N°2 ____ 9

FICHES MISSIONS N°3 ____ 10

FICHES MISSIONS N°4 ____ 11

FICHES MISSIONS N°5 ____ 12

FICHES MISSIONS N°6 ____ 12

FRESQUE DU BACHELOR ____ *14*

Lexique ____ 16

ANNEXES ____ *17*

FICHES COMPETENCES 1/2 ____ 17

FICHES COMPETENCES 2/2 ____ 18

PLAQUETTE DU BACHELOR 2/2 ____ 20

LETTRES DE RECOMANDATIONS ____ 21

INTRODUCTION

PRESENTATION PERSONNELLE

Je m'appelle Arsène Kuhlich et je suis actuellement en troisième année de Bachelor de Technologie à l'École Nationale Supérieure des Arts et Métiers (ENSAM), sur le campus de Bordeaux. Passionné par l'innovation industrielle et le génie mécanique, j'ai construit mon parcours autour du développement de solutions techniques concrètes, tout en intégrant progressivement les enjeux de durabilité et de performance industrielle. Depuis le début de ma formation, j'ai cherché à donner du sens à mes projets en reliant mes compétences techniques aux besoins réels de l'industrie.

Tout d'abord, mon intérêt pour l'innovation s'est structuré grâce à une formation scientifique solide et à de nombreux projets techniques appliqués. Les enseignements en mathématiques, mécanique, électronique et conception m'ont permis d'acquérir un socle technique robuste, rapidement mis en pratique à travers des projets tels que le projet MERI, visant à concevoir et automatiser une ligne de production. Ces expériences m'ont permis de développer des compétences en conception mécanique, en travail en équipe et en résolution de problèmes techniques, tout en me familiarisant avec les contraintes industrielles liées à la production et à la fiabilité des systèmes.

Ensuite, mes expériences en entreprise ont joué un rôle central dans la construction de mon projet professionnel. Lors de mon stage ouvrier chez Becton Dickinson, au sein d'un service de métrologie, j'ai découvert l'importance de la rigueur industrielle et du contrôle qualité. Cette première immersion a été déterminante pour comprendre le fonctionnement global d'un site de production. Par la suite, ma mobilité internationale chez Freudenberg en Allemagne m'a permis de travailler sur plusieurs projets techniques à forte valeur ajoutée, allant de l'implémentation de nouvelles machines à des problématiques liées à l'environnement, comme la réduction de substances polluantes dans des systèmes industriels. Cette expérience a renforcé mon intérêt pour une innovation industrielle plus responsable.

Par ailleurs, au cours de ma deuxième et troisième année, j'ai progressivement pris davantage de responsabilités, notamment à travers des projets intégrant gestion de projet et encadrement d'équipe, comme le projet de robot quadrupède. Ces expériences m'ont permis de développer des compétences transversales essentielles telles que l'organisation, la communication et le leadership. Mon stage technicien puis mon contrat professionnel chez Schneider Electric, en bureau d'études, ont constitué une étape majeure de mon parcours. J'y ai approfondi mes compétences en conception mécanique, simulation et tolérancement, en travaillant sur l'optimisation de dispositifs industriels, ce qui a confirmé mon attrait pour le génie mécanique appliqué à l'industrie. Enfin, mon parcours s'est enrichi d'un engagement humain et collectif, notamment à travers l'organisation d'un voyage d'étude et une mission de tutorat auprès d'un étudiant en situation de handicap. Ces expériences m'ont permis de développer mon sens des responsabilités, de la transmission et du travail collaboratif.

En conclusion, fort de ces expériences académiques, industrielles et humaines, je souhaite aujourd'hui poursuivre mon parcours en intégrant une école d'ingénieur en génie mécanique, en alternance chez Schneider Electric. Cette continuité représente pour moi l'opportunité de consolider mes compétences techniques tout en contribuant activement à des projets industriels innovants, durables et à fort impact.

CURRICULUM VITAE

Arts et Métiers Sciences et Technologies

Age : 20 ans
Nationalité : Française
+33 6 03 19 95 53
arsene.kuhlich@ensam.eu
46 Avenue des deux ponts
33600 Pessac

Arsène Kuhlich

Etudiant en 3ème année Bachelor de Technologie ENSAM à Bordeaux

Informatique

Creo /Catia V5

Pack office

Langues

Orthographe professionnelle

Français

*Code Voltaire : **LLCU7HN***

Anglais

Allemand

Formation d'ingénieur en Alternance

Recherche une formation d'alternance en mécanique/mécatronique qui sera soutenu par Schneider Electric mon entreprise actuel.

***Date**: sept 2026 à sept 2029*

Formation

2023-2026 : Bachelor de Technologie ENSAM à Bordeaux
2021-2023 : Baccalauréat Technologique STI2D Mention AB

Expériences Professionnelles

- **2025 – 2026 (20h/mois) : Mission de tutorat – ENSAM -** Bordeaux
  Accompagnement d'un étudiant de ma classe en situation de handicap (troubles du comportement) pour favoriser sa réussite en dernière année de Bachelor- Suivi pédagogique et méthodologique des cours et projets- Soutien à la motivation et à l'organisation du travail – Mission rémunérée confiée par l'administration en reconnaissance de mes résultats et aptitudes relationnelles
- **2025 – 2026 (en cours) : Contrat Professionnel (CQPM)** – **Schneider Electric** – Eybens – Service Home & Distribution- Concepteur Mécanique – Optimisation de la conception des produits Vigi IC60 - Amélioration performance fonctionnelle après vieillissement
- **2025 – 3 mois : Stage Technicien – Schneider Electric** – Eybens – Service Home & Distribution- Concepteur Mécanique – robustification des gammes de produits (système Acti9)
- **2024 – 3 mois** : **Stage mobilité - Freudenberg** – Allemagne – Service Mondial chargé de l'Innovation et des nouvelles Technologies (FTI- Freudenberg Technologie Innovation) – Support technique : nouveau système de stockage, développement de nouveaux matériaux et d'équipements pour des projets de pile à combustible avec l'utilisation de l'hydrogène - Participation à la mise en place d'un "Fablab" et d'un outil de planification.
- **2024 – 1 mois** : **Stage exécutant – Becton Dickinson**– Pont de Claix - Service de métrologie, étalonnage et vérification du matériel

Centres d'intérêts

Voyages

Projet humanitaire

Sport

- Etats-Unis, Angleterre, Allemagne, Italie, Pologne, Algérie et Espagne, Pays-Bas, Portugal, DOM-TOM des Antilles.
- Energie sans frontières – levée de fonds et études pour l'installation de panneaux solaires et de puits dans une école en Tanzanie en 2022.
- 15ème championnat de France 2019 avirons minimes, Rugby et Biathlon

TABLEAU DE VALORISATION D'EXPERIENCE

Activités	Savoir	Savoir-faire	Savoir-être	Exemple
Stage mobilité : **Projet de détection de Poussière** (FTI[1]) [1/4]	- Configuration de caméra IDS nxt - Traitement d'images	- Intégration sur un système - Programmation et utilisation des interfaces (apprentissage IA)	- Curiosité - Esprit d'analyse - Précision - Résilience	-Fabrication et réalisation d'un système de simulation de salle blanche pour détecter la poussière - Utilisation du logiciel IDS nxt
Stage mobilité : **Projet installation de « Hänel [2]»** (FTI) [2/4]	-Configuration de l'ascenseur Hänel - Adaptation aux nouvelles pratiques	-Gestion des stocks logistiques - Synthétiser - Trouver des alternatives	-Précision - Rigueur - Sens du service - Capacité d'écoute	-Configuration du logiciel pour l'adapter à l'entreprise - Mise en place de MOP[3] et des réunions d'explication du fonctionnement
Stage mobilité : **Projet de planification d'un Maker Space[3] dans le pôle FTI** (FTI) [3/4]	- Connaissance des besoins technologiques et des outils utilisés pour le Maker Space[4] - Maîtrise des principes de gestion de projet	- Aménagement d'espaces fonctionnels et sécurisés. - Utilisation et maintenance des équipements (Stratasys J55, Ultmaker 4S ...).	- Capacité à collaborer avec différents acteurs (entreprise / prestataire) -Esprit d'innovation/ curiosité	- Aménagement et installation de l'imprimante Stratasys J55 avec le prestataire sur le site - Estimation du prix de location de la machine et réalisation de budget
Stage mobilité : **Projet de R&D sur l'hydrogène et les piles à combustible** (FTI) [4/4]	- Connaissance des matériaux thermofusibles et des alternatives aux PFAS[5]. -Maîtrise des procédés de transformation des matériaux /dimensions précises.	- Vérification des propriétés des échantillons pour répondre aux attentes du client. - Suivi des processus de fabrication et production d'échantillons pour tests clients.	- Esprit de collaboration pour le développement de solutions alternatives. - Capacité d'adaptation face aux exigences du client	- Test de différents plastiques avec des alternatives de forces et de températures sur la presse -Envoie de plaques de 0.2mm de large et 50 cm de long pour 5 plastique distinct

TABLEAU DE VALORISATION D'EXPERIENCE

Activités	Savoir	Savoir-faire	Savoir-être	Exemple
Projet MERI **M**aquette **E**volutive **R**epréstentative d'une **I**ndustrie : **Réalisation d'une chaîne de production de bougies automatisée**	- Gestion d'une équipe - CAO/FAO[7] Catia v5 -Câblage électronique (Arduino)	- Communication efficace - Gestion des conflits - Planification -Prototypage -Assemblage -Modélisation 3D -Génération de G-code - Programmation C++ - Soudage - Conception de Circuit	- Prise de décision - Organisation - Esprit d'Équipe - Anticipation - Persévérance - Esprit Créatif - Adaptabilité - Attention aux détails	- Mise en place de compte rendu et suivi respectif d'un Gantt[6] - Conception + Réalisation d'un Système de refroidissement de bougie - Mise en relation de plusieurs cartes Arduino pour synchroniser les actions de la maquette évolutive
Stage exécutant : **Service de Métrologie à Becton Dickinson**	- Etalonnage d'instrument - Gestion des équipements de mesure	- Analyse des Données de Mesure - Documentation et Traçabilité	- Attention aux détails - Esprit d'analyse - Communication - Respect des normes	- Suivi de protocole pour étalonner toutes sortes de systèmes de mesure - Création de MOP - Utilisation de Blue Montain[8] comme système de suivie
Mission d'Intérêt Général : **Cadets de la gendarmerie**	- Connaissance des règles de civisme et des missions de la gendarmerie. - Notions de sécurité publique et de prévention citoyenne.	- Application de consignes de sécurité / esprit de cohésion - Communication efficace/mission de prévention	- Sens du devoir et respect de l'autorité - Esprit d'équipe et de solidarité	- Réalisation en équipe du parcours du combattant à la caserne de sous-officier de Dijon - Prévention de vol à la roulotte dans une station de ski des Alpes

TABLEAU DE VALORISATION D'EXPERIENCE

Activités	Savoir	Savoir-faire	Savoir-être	Exemple
Stage technicien : **Optimisation des prises de position sur les bancs CAE**	-Connaissance des normes GPS et des chaînes de côtes. -Compréhension des principes de métrologie.	-Utilisation de logiciels comme Creo et CETOL pour simuler les tolérances et analyser les écarts - Maîtrise des outils de mesure et d'analyse statistique (Excel, CETOL).	- Rigueur, esprit d'analyse, capacité à résoudre des problèmes techniques. - Curiosité, précision, capacité à travailler en équipe.	-Développement de fonctions correctives pour compenser les erreurs de positionnement sur le banc CAE -Application de formules pour corriger les écarts de position sur le banc de test, améliorant la précision des mesures.
Contrat Professionnel : **Optimisation de l'effort moteur de la mécanique Vigi**	-Connaissance des mécanismes de déclenchement des disjoncteurs différentiels. - Principes de fiabilité produit en environnement industriel.	- Utilisation de logiciels de simulation (ANSYS Rigid Body) et de CAO (Creo). - Analyse de données expérimentales et exploitation statistique (Excel).	- Rigueur dans l'analyse des données et la comparaison des mesures. - Curiosité technique et esprit d'initiative (exploration d'une solution avec caméra Keyence et IA).	- Création d'un modèle de simulation ANSYS pour identifier les pertes d'énergie dans le mécanisme. - Étude de faisabilité pour remplacer la mesure d'effort par une mesure d'énergie cinétique via caméra industrielle.
Contrat Professionnel : [*Petit projet en parallèle*] **Développement du logiciel LabEC (acquisition de données banc course/effort)** LabEC	- Connaissance des protocoles d'acquisition de données (NI-DAQmx) et des capteurs (effort, course). - Compréhension des besoins utilisateurs en environnement industriel (ergonomie, export de données, compatibilité)	- Développement d'une application complète en Python (Tkinter, Matplotlib, OpenPyXL). - Intégration matériel/logiciel : communication avec une carte d'acquisition NI, traitement temps réel des signaux.	- Esprit d'initiative pour identifier un besoin terrain et proposer une solution concrète. -Autonomie dans la gestion d'un projet de développement logiciel de A à Z (conception, codage, tests, documentation).	- Remplacement d'un système obsolète (Windows XP + clé USB) par un logiciel moderne portable sur PC. - Export automatique des données et courbes vers Excel avec statistiques et graphiques intégrés.

FICHE MISSION N°1

Projet de détection de Poussière avec une caméra IDS-NXT

2023-2024 (2 mois)

Description du Projet

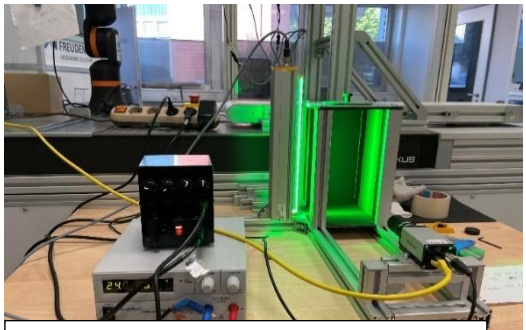
Poste : Chef de projet avec un ingénieur en machine Learning

Mission dans FTI : Développer un système (prototype) pour détecter en live la poussière à l'aide d'une caméra industrielle assistée par une intelligence artificielle (IDS-NXT).

Objectif : Mettre ce système dans des salles blanches au niveau des portes d'entrée pour aider à limiter l'arrivée de bactéries dans ce genre d'environnement.

Activités	Construire la structure du système ; choisir la bonne camera/ lumière ; faire le câblage ; faire des tests (lumière/camera) ; alimenter et développer l'intelligence artificielle de la caméra (IDS lighthouse).
Moyens	Le budget destiné au service de machine learning de FTI et aide de Toussain Olivier l'ingénieur qui m'a accompagné sur le projet.
Contraintes/Faits marquants	J'ai mis en place la totalité de l'alimentation de données et le développement de l'IA. Cette étape a fortement développé mon savoir dans ce domaine.

Résultats du projet



Système de détection de poussière

Logiciel de détection de la caméra IDS-NXT

Programme de traitement d'image de l'IA

(Les Savoirs / Savoir-Faire / Savoir-Être sont à voir dans le tableau d'expérience page 5)

Résultats Personnels	Connaissance en éclairage industriel ; Traitement d'image ; gestion et avancement sur un projet d'un domaine non connu au démarrage ; Apprentissage de développement d'IA
Ce que j'ai aimé	Être entièrement libre sur la réalisation du système ; apprendre et comprendre plus en profondeur sur le fonctionnement d'une caméra industrielle et l'impact de l'IA sur ce genre de système
Ce que j'ai moins aimé	Pas assez de temps de stage pour terminer et montrer le projet au FTI pour une potentielle poursuite de recherche sur le projet

FICHE MISSION N°2

Projet installation d'ascenseur industriel Lean-Lift « Hänel »

2023-2024 (4 semaines)

Description du Projet

Poste : Chef de projet

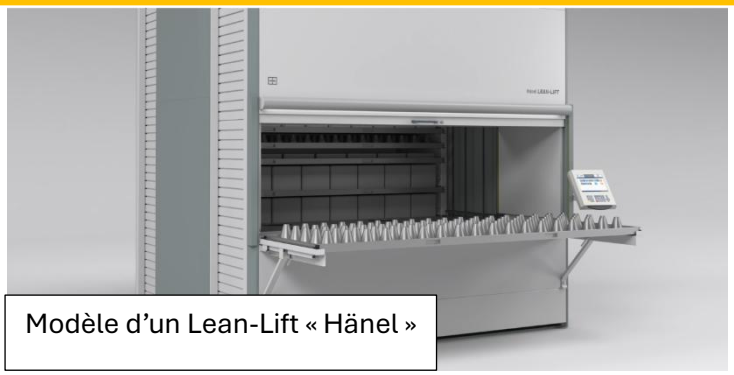
Mission dans FTI : Changer l'emplacement de tous les Polymères et Elastomères de FTI rangés initialement dans des étagères sans organisation pour les mettre dans un ascenseur industriel (Lean-Lift « Hänel »).

Objectifs : Vérifier si la nouvelle machine introduite dans l'entreprise (Lean-Lift « Hänel ») est conforme aux règles de sécurités du groupe Freudenberg. Programmer et paramétrer l'ascenseur pour référencer tous les composants à stocker. Créer des MOP et faire des démonstrations pour les futurs utilisateurs de cette nouvelle méthode de rangement.

Activités	Vérification des normes ; programmer et interagir avec une machine ; organiser les composants à ranger dans l'ascenseur ; Créer des MOP ; Faire des leçons d'interaction avec le système
Moyens	Pas de budget mais aide des experts élastomères de FTI
Contraintes/Faits marquants	Savoir anticiper la compréhension des techniciens pour l'utilisation de la machine (J'ai dû changer plusieurs fois mes MOP pour m'assurer que tout le monde puisse comprendre comment bien interagir avec la machine).

Résultats du projet

Exemple du cadran avec les différentes plaques de l'ascenseur pour le projet



Modèle d'un Lean-Lift « Hänel »

(Les Savoirs / Savoir-Faire / Savoir-Être sont à voir dans le tableau d'expérience page 5)

Résultats Personnels	Amélioration de mon esprit d'organisation au sein d'un projet ; réalisation de MOP ; Facilité d'interaction avec les machines industriels
Ce que j'ai aimé	Aider le service à avoir plus de facilité à travailler après mon projet
Ce que j'ai moins aimé	N/A

FICHE MISSION N°3

Projet MERI (Maquette Evolutive Représentative d'une Industrie)

2023-2025 (2 années scolaire ; 4h/semaine)

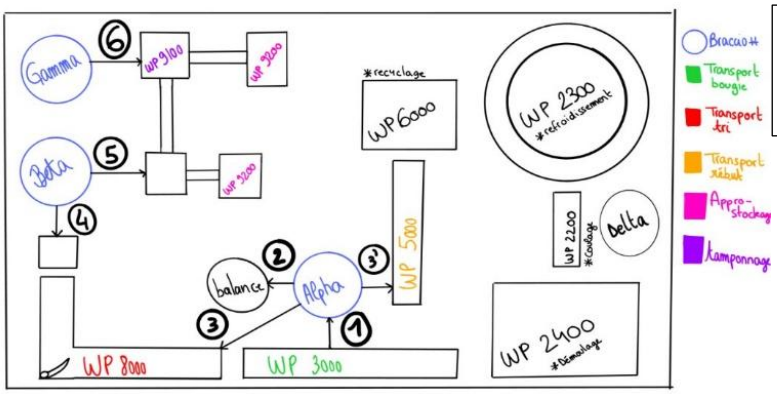
Description du Projet

Poste : Etudiants responsables du work package (WP2300) de refroidissement sur la réalisation d'une chaîne de production de bougies automatisées.
Mission Générale : Réaliser ce projet pour le mettre en vitrine de la formation du Bachelor de l'école nationale supérieure des Arts & Métiers pour promouvoir le savoir-faire de ces étudiants aux autres formations.

Objectifs : S'assurer que les bougies soient prêtes en fin de chaîne de production afin qu'elles puissent continuer leur chemin vers le démoulage (fin dans une boite stockée sans l'interaction de l'homme).

Activités	Programmation, CAO/FAO, câble management, trouver des axes d'améliorations pour le développement du projet
Moyens	Aides des enseignants de l'ENSAM[9] si besoin, Les moyens financiers sont déterminés par l'école
Contraintes/Faits marquants	Le projet est évalué sous la forme d'une soutenance orale trimestrielle. Il est jugé par des professeurs de l'établissement et des intervenants extérieurs.

Résultats du projet



Dessin de la représentation du projet MERI

Photo du WP2300 vue du dessus

(Les Savoirs / Savoir-Faire / Savoir-Être sont à voir dans le tableau d'expérience page 5)

Résultats Personnels	Avec ce projet j'ai consolidé mes notions industrielles et également ma façon de travailler en groupe du point de vue de l'organisation. Mon savoir-faire technique s'est également développé dans les domaines cités-ci-dessus.
Ce que j'ai aimé	Ne pas être limité sur les idées et innovations que l'on veut apporter au projet.
Ce que j'ai moins aimé	Travailler avec de nombreux étudiants démotivés par le projet (le MERI était un projet pour 2 classes de 25 personnes nous étions 4 par Work package)

FICHE MISSION N°4

Stage exécutant : Service de Métrologie à Becton Dickinson

2023-2024 (4 semaines)

Description du Projet

Poste : Ouvrier dans l'industrie pharmaceutique du service Métrologie à Becton Dickinson

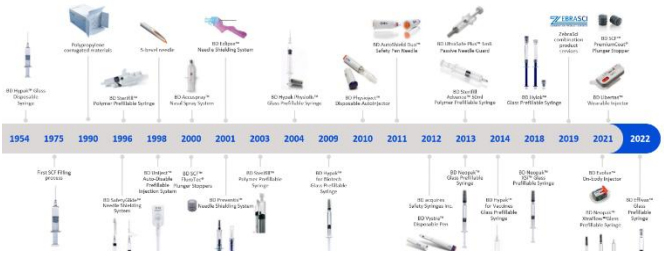
Mission dans le service : Découvrir et apprendre à réaliser la comparaison systématique et périodique des instruments de mesure pour le service métrologie du site Pont de Claix de Becton Dickinson (fabrication de seringues en verre ~ un million de seringues par jour)

Objectifs : Réaliser un stage exécutant dans le cadre de ma formation en visant une immersion dans un domaine industriel et une familiarisation avec des pratiques concrètes du monde professionnel.

Activités	-Réaliser les tâches quotidiennes du service (étalonnage des outils, vérification, étiquetage de validation, prise et réception de commandes, utilisation du logiciel Blue Montain pour le suivi numérique des outils) -Aide à la réalisation d'un projet inter usine Becton Dickinson (Projet eDHR[10] (Electronic Device History Record).
Moyens	Support des techniciens et cadres de différents services sur le site. Les moyens financiers étaient assurés par le budget donné au service
Contraintes/Faits marquants	Le projet eDHR m'a pris beaucoup de temps pendant ce mois de stage mais m'a permis découvrir les codes SQL et les bases de données, ce que je ne connaissais pas auparavent.

Résultats du projet

eDHR
Electronic Device History Record



(Les Savoirs / Savoir-Faire / Savoir-Être sont à voir dans le tableau d'expérience page 5)

Résultats Personnels	Prise en compte de l'utilité d'un service de Métrologie dans une industrie et usine comme celle-là, découverte du monde de l'entreprise et du statut d'exécutant dans l'industrie
Ce que j'ai aimé	Avoir l'opportunité de découvrir d'autre services impliqués dans le fonctionnement de la production de seringues (maintenance, logistique, finances)
Ce que j'ai moins aimé	Beaucoup de problèmes de communication entre les services ce qui empêche de progresser efficacement au sein des projets

FICHE MISSION N°5

Stage Technicien : Bureau d'étude à Schneider Electric

2024-2025 (3 mois)

Description du Projet

Poste : Stagiaire technicien en conception mécanique

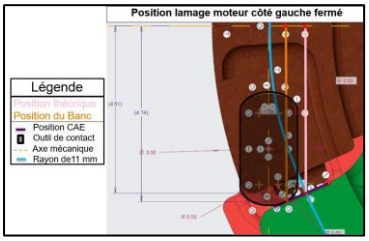
Mission dans le service : Optimiser les mesures de position sur les bancs CAE (Condition fonctionnel) pour les disjoncteurs MCB IC60, afin de réduire les erreurs de mesure.

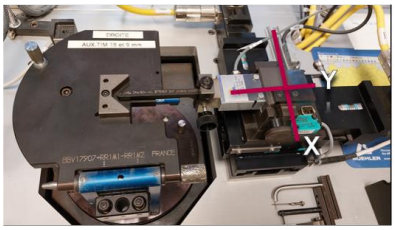
Objectifs :

- Développer une méthode pour corriger les écarts de positionnement des bancs CAE.
- Implémenter des fonctions correctives pour chaque Condition d'Adaptabilité Fonctionnelle (CAE) étudiée.
- Éviter des coûts industriels supplémentaires estimés à 30 000 €.

Activités	Analyse des tolérances de position des CAE via la GTP et les modèles CAO. Simulation des variations dimensionnelles avec Creo et CETOL. Développement d'équations correctives pour chaque CAE. Collaboration avec les concepteurs mécaniques et les responsables qualité.
Moyens	Logiciels : Creo, CETOL, Excel. Matériel : Bancs CAE, modèles 3D des disjoncteurs MCB IC60. Encadrement : Tutrice est ensemble des ingénieur travail sur le système
Contraintes/Faits marquants	Respect des normes industrielles et des tolérances strictes.. / Développement de compétences en métrologie et analyse statistique.

Résultats du projet





(Les Savoirs / Savoir-Faire / Savoir-Être sont à voir dans le tableau d'expérience page 5)

Résultats Personnels	Equation corrective appliqué sur certaine CAE. Economie de 30 000 € pour le bureau d'étude
Ce que j'ai aimé	Découverte des enjeux industriels concrets. Autonomie et responsabilité sur un projet impactant. Apprentissage technique en métrologie et analyse de données.
Ce que j'ai moins aimé	Complexité initiale des logiciels et mécanismes. Délais serrés pour livrer des résultats précis.

FICHE MISSION N°6

Arts et Métiers Sciences et Technologies

Contrat Professionnel : Bureau d'étude à Schneider Electric

2025-2026 (9 mois/ en cours)

Description du Projet

Poste : Alternant Chargé de projets industriels – Conception mécanique
Mission dans le service : Proposer des solutions mécaniques pour optimiser l'effort moteur de la partie mécanique du Vigi (disjoncteur différentiel des gammes Multi9 et Acti9) permettant de déclencher le MCB en cas de fuite différentielle avant et après vieillissement.
Objectifs :

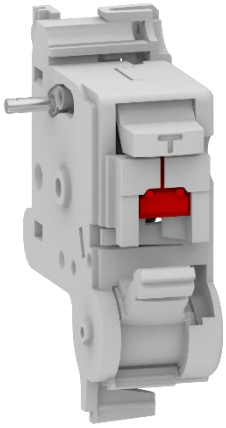
- Identifier les causes mécaniques de la perte d'effort moteur après vieillissement
- Réaliser des mesures comparatives pour quantifier les écarts
- Proposer des pistes de reconception (formes, matériaux, tolérances) ou de nouvelles conditions fonctionnelles (nouvelle méthode de mesure de l'effort moteur)
- Tester des prototypes ou mécanismes simplifiés pour valider les hypothèses
- Garantir la fiabilité à long terme du produit tout en respectant les contraintes industrielles
- Implémenter les modifications sur la ligne de production de la mécanique du Vigi

Activités	- Analyse de l'historique de la mesure de l'effort moteur et de la mécanique du Vigi (visite de l'usine, échanges quotidiens sur l'avancement avec l'usine et le laboratoire) - Création d'un modèle de simulation sur ANSYS (Rigid Body) pour identifier les énergies dans le mécanisme (acquisition de données avec caméra rapide pour relever les positions des composants clés) - Tests et analyses sur la mécanique seule et sur le produit complet : mesure de l'effort moteur sur banc (labo/usine), tomographie, caractérisation de ressorts, tests de vieillissement 28 jours en chaleur humide, etc. - Proposition de nouvelles conceptions de la mécanique Vigi sur Creo, une fois les causes de défaillance identifiées - Étude de faisabilité pour remplacer la mesure de l'effort moteur par une mesure de l'énergie cinétique de l'aiguille, à l'aide d'une caméra industrielle Keyence embarquant de l'IA
Moyens	- Logiciels : Creo, Cetol, ANSYS, Excel, outils internes de mesure - Matériel : Produits Vigi neufs et vieillis (mécanique seule et produit complet), bancs d'essai, torsiomètre - Encadrement : Équipe Conception Vigi, experts mécaniques Home & Distribution, contacts usine, techniciens du laboratoire, technico-commercial Keyence
Contraintes/Faits marquants	À mon arrivée sur le projet, la personne en charge de cette partie du Vigi est partie en congé maternité, puis a démissionné. J'ai donc dû monter rapidement en compétences en autonomie sur un sujet technique complexe, sans bénéficier d'une passation complète. Cette situation m'a poussé à solliciter activement différents experts et à structurer moi-même ma compréhension du produit.

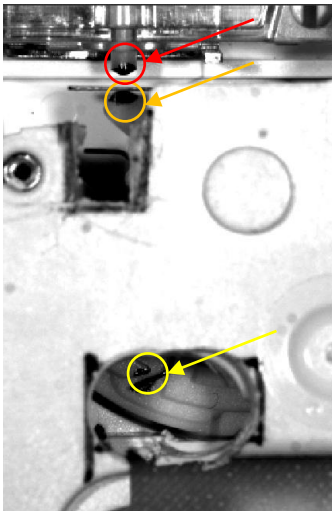
FICHE MISSION N°6

Arts et Métiers Sciences et Technologies

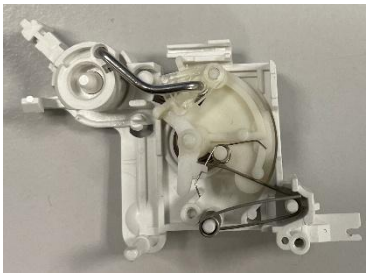
Résultats actuels du projet (début février 2026)



Mécanique Vigi Acti9



Composants suivis avec la caméra rapide pour la simulation Ansys



Mécanique Vigi vue de ressorts interne

Caméra Keyence VS étudié pour le projet

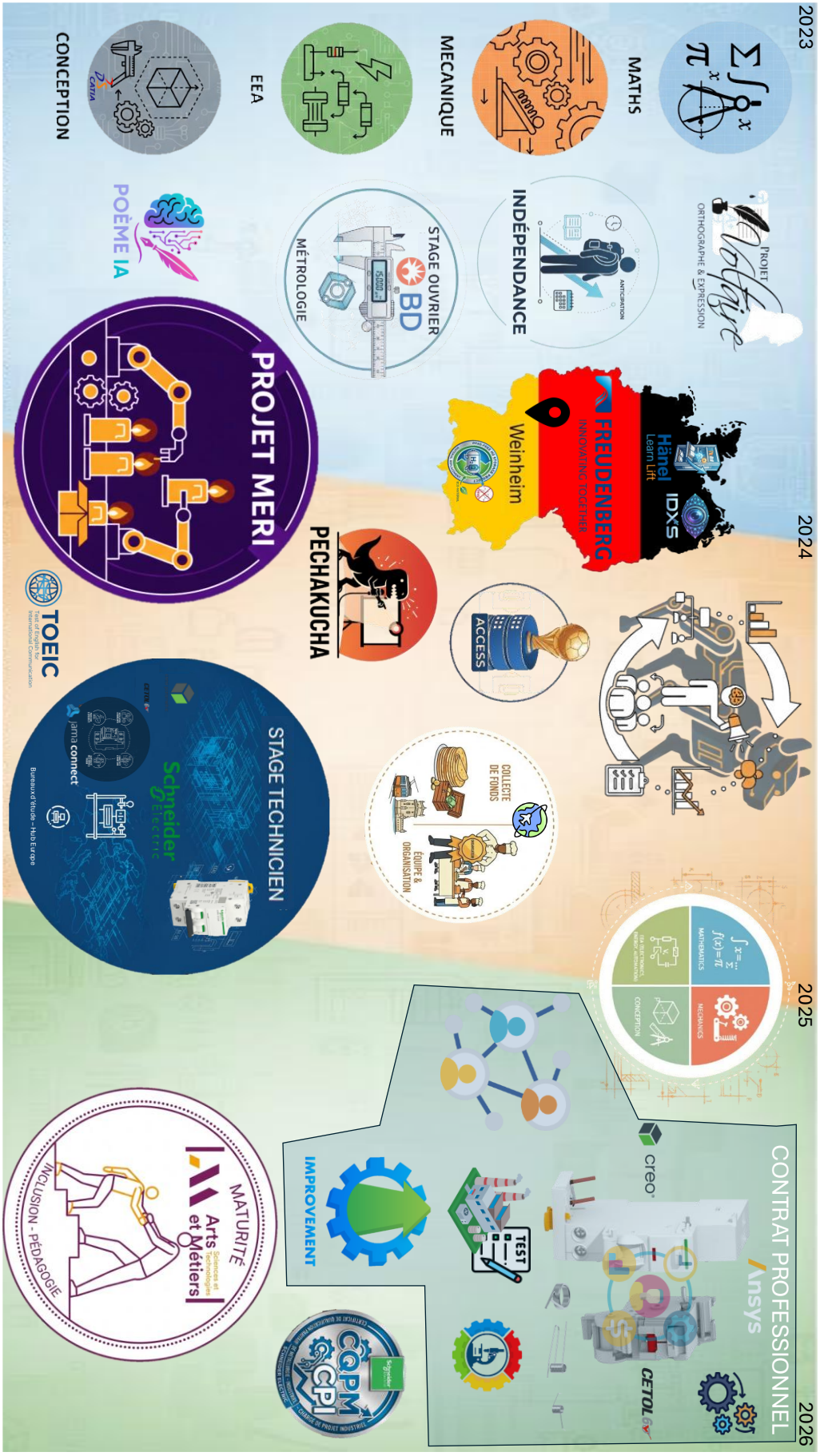
(Les Savoirs / Savoir-Faire / Savoir-Être sont à voir dans le tableau d'expérience page 5)

Résultats Personnels	- Montée en compétences sur ANSYS Rigid Body (simulation dynamique multicorps) - Développement de mon autonomie face à un sujet technique complexe sans référent direct - Apprentissage de la gestion de projet transverse (coordination usine / laboratoire / bureau d'études) - Meilleure compréhension du cycle de vie produit en environnement industriel - Capacité à dialoguer avec des interlocuteurs variés (techniciens, experts, commerciaux)
Ce que j'ai aimé	J'ai apprécié collaborer avec des experts de domaines variés — de l'architecte produit à l'opérateur de ligne de production — ce qui m'a permis d'acquérir une vision globale du produit et de son industrialisation.
Ce que j'ai moins aimé	- Le manque de documentation initiale sur le sujet, qui a ralenti ma prise en main - La difficulté à obtenir certaines pièces ou données en temps voulu - Le délai entre les tests et l'analyse des résultats

Fin du Contrat Professionnel le 10 juillet 2026

FRESQUE DU BACHELOR

Arts et Métiers — Sciences et Technologies



Pour plus d'infos sur la Fresque : cliquez sur ce lien

LEXIQUE

- Définitions AFNOR

Les définitions relatives aux ressources humaines proposées par AFNOR émanent de la norme FD X50-183 Outils de management- ressources humaines, dans un système de management de la qualité.

- **Connaissance** : ensemble des représentations, idées ou perceptions acquises dans le cadre de formations initiales et /ou professionnelles, et/ou par l'expérience (= **théorie**) // **Savoir**

- **Compétence** : capacité à mettre en œuvre des connaissances, savoir-faire et comportements en situation d'exécution. // **Savoir-faire** : mise en œuvre maîtrisée d'un savoir et d'une habileté pratique dans une réalisation spécifique.

- Savoir-être : savoir-faire relationnel. Ce terme décrit généralement des comportements et attitudes attendus dans une situation donnée.

- Définition des mots / diminutifs / terminologies employés dans le document :

FTI[1] : Freudenberg Technologie Innovation le pôle d'innovation du groupe Freudenberg.

Learn-Lift Hänel[2] : Le Learn-Lift et un des modèles d'ascenseur industrielle de la marque Hänel.

MOP[3] : Diminution du terme Mode Opératoire

Maker Space[4] : Endroit, salle ou se trouve toutes sortes de machine où les personnes extérieures peuvent appliquer leurs talant de DIYer – « FabLab ».

PFAS[5] : Produits imperméabilisants ou antitaches utilisés dans les tissus et à d'autres endroits, il dangereu et peut être cancérigène pour l'humain.

Gantt[6] : Un diagramme qui permet dans un projet de faire un planning et de voir qui fait quoi et quand

CAO/FAO[7] : Logiciel de Conception Assisté par Ordinateur / Logiciel de Fabrication assisté par Ordinateur (Catia v5 était le logiciel utilisé dans les différents projets).

Blue Montain[8] : Logiciel de gestion d'outils de mesure et de suivi utilisé dans le service de Métrologie.

ENSAM[9] : Ecole Nationale Supérieur des Arts & Métiers

eDHR[10] : Electronic Device History Record est un projet fréquemment lancé dans les grandes entreprises depuis les 10 dernières années pour informatiser les données de productions qui doivent être conservées pendant au moins 7 ans.

ANNEXES

ANNEXES

FICHES COMPETENCES

REFERENTIEL D'ACTIVITES	
Intitulé du bloc	**Activités**
BLOC 1 : Concevoir des pièces, objets ou ensembles mécaniques et mécatroniques	**1.1**. Élaborer un cahier des charges spécifique intégrant l'ensemble des contraintes (techniques, énergétiques, environnementales…) pour répondre aux besoins des parties prenantes
	1.2 Choisir des matériaux et méthodes en fonction de contraintes industrielles pour répondre à un cahier des charges
	1.3 Concevoir des pièces et systèmes Mécaniques en utilisant des logiciels de conception 3D pour répondre à un cahier des charges
BLOC 2: Fabriquer des pièces mécaniques et optimiser la réalisation d'un système industriel pluritechnologique	**2.1** Préparer la fabrication d'un système d'industrialisation pluri-technologique intégrant l'ensemble des contraintes (techniques, énergétiques, environnementales…)
	2.2 Mettre en place un système d'industrialisation pluri-technologique intégrant l'ensemble des contraintes (techniques, énergétiques, environnementales…)
	2.3 Mettre en place une Amélioration continue des méthodes et des processus de fabrication
BLOC 3: Manager les équipes et gérer un projet industriel	**3.1** Manager une équipe pour atteindre les objectifs visés
	3.2 Gérer un projet industriel
BLOC 4 : Identifier et proposer des solutions innovantes afin de répondre à une problématique industrielle de créativité ou de transformation technologique	**4.1** Analyser les enjeux du marché et Effectuer une veille stratégique
	4.2 Proposer une démarche d'innovation
	4.3 Mettre en œuvre la solution innovante retenue à travers un chantier pilote

ANNEXES

Arts et Métiers Sciences et Technologies

FICHES COMPETENCES 2/2

REFERENTIEL DE COMPETENCES
1.1.1 Identifier et analyser les concepts fondamentaux (mathématiques, mécanique, science des matériaux, énergétique, électronique, économiques, environnementaux…) nécessaires à la conception des pièces, objets ou ensembles mécaniques
1.1.2 Analyser le besoin client en vu de la conception ou de la modification d'une pièce mécanique ou ensemble technologiques
1.1.3. Elaborer un cahier des charges nécessaire pour la conception des pièces, objets ou ensembles mécaniques et de l'automatisation d'un système
1.2.1 Réaliser un état de l'art des matériaux et une étude de faisabilité afin d'effectuer une sélection intégrant l'ensemble des contraintes industrielles (coût, qualité, délai d'approvisionnement, impact environnemental, propriétés physico-chimiques, mode d'usinage et fabrication…)
1.2.2 Effectuer un état de l'art des méthodes de fabrication et une étude de faisabilité pour sélectionner celle répondant aux contraintes industrielles (coût, qualité, impact environnemental et énergétique, difficulté de mise en place…) du projet
1.2.3 Proposer une solution en utilisant les matériaux et méthodes de fabrication les plus adaptés pour respecter les critères définis par le client (ex de critères : Analyse du Cycle de Vie, environnementaux, coût, délai, qualité…)
1.3.1 Concrétiser et optimiser en terme de qualité, coût, environnement une solution à l'aide d'un logiciel de conception 3D
1.3.2 Réaliser le dessin de définition d'un pièce mécanique en utilisant un logiciel de conception assisté par ordinateur pour répondre à un cahier des charges
1.3.3 Elaborer le dossier de définition d'une pièce ou d'un système mécanique en utilisant les logiciels de CAO pour répondre à un cahier des charges
1.3.4 Concevoir un mécanisme à partir d'un schéma cinématique annoté et d'un cahier des charges clients en vue de la fabrication industrielle
2.1.1 Modifier un système mécanique à partir d'un nouveau cahier des charges
2.1.2 Apporter une expertise de fabrication industrielle en prenant en compte les contraintes technologiques, la taille de série et les enjeux économiques pour optimiser la réalisation et ses délais.
2.1.3 Proposer des choix de procédés pour réaliser l'industrialisation d'un prototype ou d'une série
2.1.4 Concevoir une gamme de fabrication afin de répondre aux attendus du client en termes de coûts, délais, qualité, flexibilité
2.2.1 Manipuler en toute sécurité les machines et les outillages adaptés pour usiner des pièces de différents matériaux menant à la réalisation du projet
2.2.2 Intégrer des composants électriques ou électroniques ou des systèmes d'asservissement et en collectant les avis des experts du domaine et en prenant en compte les contraintes d'intégration de type mécatroniques, environnementales ou réglementaires, afin de limiter les risques et garantir la réussite du projet.
2.2.3 Implémenter des programmes informatiques pour faire fonctionner un système electrotechnique
2.3.1 Mettre en place et collecter des indicateurs permettant le suivi de production
2.3.2 Identifier les dysfonctionnements de la fabrication afin de proposer des actions correctives
2.3.3 Mettre en place les actions correctives dans une perspective d'optimisation du système
2.3.4 Anticiper et traiter les aléas des projets avec agilité afin d'éviter des dérives en termes de coût, de délais et de qualité.
2.3.5 Appliquer une démarche d'amélioration continue afin d'optimiser des produits, services, projets ou processus et d'améliorer les performances de l'entreprise
3.1.1 Définir les rôles et missions des différents acteurs du projet , ainsi que de l'équipe, afin de mobiliser efficacement les compétences de chacun
3.1.2 Prioriser le travail des membres de l'équipe afin d'optimiser la réalisation du projet
3.1.3 Accompagner l'équipe au changement lorsque cela est nécessaire pour aboutir à la bonne réalisation du projet
3.1.4 Présenter ses activités à l'équipe projet, à travers des réunions de travail (aussi bien en France qu'à l'international) afin de restituer au mieux l'état d'avancement du projet
3.2.1 Évoluer dans un contexte multiculturel pour appréhender les enjeux d'un projet à l'international
3.2.2 Structurer et planifier tout ou partie des activités liées à un projet industriel, permettant la réussite de ce dernier
3.2.3 Mettre en place les outils de pilotage de projet permettant le reporting auprès des différentes parties prenantes du projet industriel
3.2.4 Identifier et anticiper les risques du projet
3.2.5 Réaliser un retour d'experience et analyser les actions à mettre en place
3.2.6 Gérer la sous traitance d'un produit ou d'un service en garantissant la conformité avec les contraintes du projet dans un objectif d'optimisation
3.2.7 Estimer et maitriser les coûts d'une étude et du projet global
4.1.1 Identifier les enjeux (économique, sociaux, sociétaux, environnementaux, numériques…) de son secteur d'activité selon le contexte de l'entreprise afin de connaitre le périmètre du diagnostic à mener
4.1.2 Construire une méthodologie de veille portant sur les technologies existantes, grâce aux outils adaptés (moteur de recherche, bases de données scientifiques…) pour optimiser son temps de veille
4.1.3 Réaliser une veille globale (réglementaire, scientifique, économique, technique, sociale, sociétale, environnementale…), grâce à la méthodologie définie pour comprendre les technologies existantes et leur évolutions, afin de les confronter aux usages visés
4.1.4 Organiser et analyser la veille à travers des tableaux de bord pour proposer des solutions innovantes dans le cadre de son activité
4.2.1 Définir les outils de créativité adaptés applicables en groupe de travail pluridisciplinaire (brainstorming, mind mapping, gamestorming…)
4.3.2 Animer des ateliers de créativité afin de faire émerger des concepts ou des solutions techniques innovantes, répondant à la problématique visée
4.2.3 Communiquer, en France ou à l'international, à travers des écrits ou présentations orales, pour rendre compte à son client des solutions proposées et/ou retenues
4.3.1 Élaborer des protocoles expérimentaux pour qualifier son innovation en entreprise ou laboratoire avec des contraintes environnementales
4.3.2 Piloter des essais et analyses les données afin d'apporter des ajustements si nécessaires et vérifier que la solution est conforme à la demande client
4.3.3 Définir un plan de surveillance afin de s'assurer de la pérennité de la solution
4.3.4 Mettre en place un REX (retour d'expérience) afin de partager les bonnes pratiques avec le reste de l'entreprise et optimiser les pratiques dans le futur.

PLAQUETTE DU BACHELOR

Arts et Métiers Sciences et Technologies

PROGRAMME
Bachelor de Technologie Arts et Métiers

Du Bac à Bac +3
Diplôme d'Études Supérieures de Technologie

Arts et Métiers Sciences et Technologies

HESAM UNIVERSITÉ

INVESTIR L'AVENIR

DIPLÔME CONFÉRANT GRADE DE LICENCE CONTRÔLÉ PAR L'ÉTAT

INTRODUCTION

Le programme Bachelor de Technologie Arts et Métiers, accrédité par la CTI (Commission des Titres d'Ingénieur), a pour ambition de former des acteurs polyvalents, compétents et innovants dans les différents métiers de l'industrie. Ce cursus en trois ans après un Bac STI2D délivre le Diplôme d'Études Supérieures de Technologie (DEST) intitulé Bachelor en Sciences et Ingénierie, spécialité Technologie et confère le grade licence. La particularité de ce programme est de placer le projet technologique au centre du dispositif d'apprentissage. Il est dispensé sur les campus de Bordeaux-Talence et de Châlons-en-Champagne.

POINTS FORTS

- *Des collaborations fortes avec l'industrie*
- *Une formation solide à l'ingénierie des produits, procédés et énergies*
- *Une pédagogie innovante*
- *Un avenir professionnel garanti*
- *Des possibilités de poursuites d'études*

ADMISSION

Candidature sur ParcourSup → Admissibilité en fonction des résultats obtenus au lycée → Admission sur dossier et entretien de motivation

Retrouvez les sites de retrait des dossiers de candidature pour chaque spécialité ainsi que le calendrier de candidature sur :
www.artsetmetiers.fr/fr/formation/admission

PLAQUETTE DU BACHELOR

2/2

Arts et Métiers Sciences et Technologies

FORMATION

Un programme axé sur la technologie en lien étroit avec l'industrie

1RE ANNÉE

- Enseignements scientifiques et technologiques basés sur des projets de la conception à la réalisation d'objets technologiques
- Études de cas et activités en mode projets
- Stage exécutant de 4 semaines

2E ANNÉE

- Maquette pédagogique liée aux besoins des partenaires industriels
- Enseignements orientés vers l'ingénierie des produits, des procédés et des énergies
- Stage technicien de 12 semaines

3E ANNÉE

- En contrat de professionnalisation pour une immersion en entreprise
- Montée en compétences scientifiques et techniques

DÉBOUCHÉS

Postes d'encadrements intermédiaires (ex : responsable d'unité de production, responsable d'équipe maintenance…) ou possibilité de poursuite d'études, notamment en formation d'ingénieur (accès possible par concours au Programme Grande École Arts et Métiers (PGE).

INFORMATIONS PRATIQUES

Droits de scolarité

Arts et Métiers est un établissement public. Ses étudiants peuvent obtenir des bourses d'État et des aides complémentaires. Pour l'année scolaire 2022-2023, les droits de scolarité s'élèvent à 170 € pour Bordeaux et Châlons-en-Champagne.

Pour en savoir plus :

www.artsetmetiers.fr/fr/formation/bachelor-de-technologie

Cette formation est proposée dans le cadre du projet HESAM 2030 - " Construisons nos métiers ! ", Lauréat du second appel à projets " Nouveaux cursus à l'université " du troisième Programme d'investissements d'Avenir (PIA 3) - Convention n°ANR - 18 - NCU - 0028.

Les informations sur cette fiche sont données à titre indicatif / ©Service communication Arts et Métiers / Juin 2023

LETTRES DE RECOMANDATION

LETTRE DE RECOMMANDATION Projet Humanitaire :

Pierre Termier
Lycée polyvalent de l'enseignement catholique

Lettre de recommandation

Grenoble, le 30/01/2023
Objet : Lettre de recommandation pour Arsène Kuhlich

Madame, Monsieur,

Je suis enseignant en Sciences Industrielles de l'Ingénieur au lycée Pierre Termier de Grenoble. J'ai eu Kuhlich en classe de 1ère l'an dernier.

En 2015, le lycée a remporté le concours national « Objectif Énergie » organisé par "j'apprends l'énergie"(Engie)". Nous avions trouvé les solutions techniques répondant au cahier des charges consistant à électrifier une école en Afrique. Nous sommes partis réaliser le projet sur place au Burkina Faso.
Depuis nous avons mené à terme plusieurs missions (Bénin et Cameroun) en collaboration avec Energy Assistance France (ENGIE).
En 2019 avec Energies Sans Frontières des élèves sont partis au Sénégal pour réaliser une installation de pompage au fil du soleil.

Nous travaillons en classe sur un cahier des charges et le réalisons ensuite en Afrique. Cette année le projet devait se dérouler en Tanzanie en partenariat avec Energie Sans Frontière.
Malheureusement nous avons dû annuler notre mission sur site à cause de la situation politique dans notre zone d'intervention.
L'année dernière, Kuhlich a participé très activement à la recherche de fonds : vente de fromage Beaufort, organisation de gouters, vente de collations lors de soirée et matinée portes ouvertes etc…

Je me permets de recommander ce jeune lycéen car il s'est comporté de façon exemplaire et s'est énormément investi dans l'ensemble du projet.

Veuillez agréer mes salutations les meilleures.

Christophe Gauthier
Enseignant Sciences Industrielles de l'ingénieur
Chargé des projets Solidarité Energie
www.solidarite-energie.org

Site Fourier : 5 bis, rue Joseph Fourier
38028 Grenoble Cedex 01
☎ : 04 76 54 57 81
🖷 : 04 76 42 55 95
✉ : secretariat@lycee-termier.org

Site Barrès : 30, rue Maurice Barrès
38100 Grenoble
☎ : 04 76 01 22 40
🖷 : 04 76 01 22 44

www.lycee-pierretermier.org

LETTRE DE RECOMMANDATION FREUDENBERG :

FREUDENBERG
INNOVATING TOGETHER

Internship Reference

Mr. Arsène Kuhlich born on 11 April 2005 was employed in our company from 17 June 2024 to 30 August 2024 in the Labs & Services department as a Intern.

Freudenberg Technology Innovation SE & Co. KG (FTI) belongs to the worldwide operating Freudenberg Group with almost 51,000 employees in some 60 countries. As a Corporate Function Freudenberg Technology Innovation SE & Co. KG identifies key technologies together with the Business Groups, performs state-of-the-art research and development, and thus strengthens the innovation power of the entire Freudenberg Group.

Mr. Kuhlich's area of activity essentially comprised the following tasks:

New Material Storage (Lean lift project)

- FTI invested in a new material storage system. Mr. Kuhlich created an overview from the existing material warehouse and transferred all the necessary elastomer raw materials to the new system. The Lean-Lift was programmed using the materials, work instructions were written, and the employees were trained to operate the machine using instructions and pictures by Mr. Kuhlich.

R/D Hydrogen & Fuel Cell Projects – Practical

- Mr. Kuhlich supported the engineers from materials development and process technology in a new R/D project. The challenge was to replace an existing PEFAS product with an alternative PEFAS-free hotmelt. Different types of hotmelt pellets were processed to generate sheets with defined, precise, and very thin dimensions. These were converted into samples and provided to the customer. The customer was able to evaluate the new materials in the existing production process.

MakerSpace / Toolshop

- The FTI is planning to open a MakerSpace this year. Mr. Kuhlich helped to realize this with a wide variety of projects. Starting with researching a business plan regarding cost structure, preparing all relevant HSE documents (work instructions, operating instructions, risk assessment) and setting up the hardware (such as 3D printers).
- Mr. Kuhlich has developed of his own machine vision project, to set up a test bench for live detecting impurities in the air (white rooms). The realization was carried out with an IDS NXT camera and green high intensity light. The prototype was implemented together with the tool shop and the machines used there (CNC machine). The IDS software to train the camera to detect dust. The project will be going on.

Research & Implementation of a new Planning Tools

- The idea at FTI is to introduce a standardized tool for project/production planning in the Labs & Services division. Mr. Kuhlich has looked at various software and tested and implemented the first prototypes (e.g. monday, bitrix24, factro)

FREUDENBERG
INNOVATING TOGETHER

In each stage of the internship, Mr. Kuhlich consistently acquired excellent specialist knowledge in an impressively short time and was always able to incorporate and implement it very successfully in his daily work. His excellent ability to familiarise himself rapidly must be mentioned in particular; it enabled him to grasp even difficult issues with impressive speed, which was the basis of his very successful training. Mr. Kuhlich always worked with a high level of initiative and completely identified with his tasks and our company at all times. We would like to specifically highlight his great commitment. Mr. Kuhlich had an excellent willingness to learn at all times. His absolutely reliable, thoughtful and diligent work ethic could be relied on at all times and even in the most difficult situations.

His way of working was consistently excellent and especially characterised by an extraordinary sense of responsibility. Mr. Kuhlich continuously impressed us with his extraordinary reliability.

From the very beginning of the internship, he always achieved very good work results. Mr. Kuhlich was an exceptional intern in every respect, and we were always extremely satisfied with his work.

He was highly appreciated and enjoyed great popularity because of his consistently very friendly, sociable and balanced disposition. His behaviour towards the management, instructors, colleagues and customers was always exemplary in every respect.

The collaboration with Mr. Kuhlich was very pleasant and gratifying. We believe he is very well-suited for his chosen profession. We would like to thank him for his consistently very good performance and wish him continued success and all the best both for his future career and private life.

Weinheim, 30 August 2024

Freudenberg Technology Innovation SE & Co. KG

i.V.

Olena Cherneyko
Manager HR

i.V.

Christel Böser
Senior Manager HR

LETTRE DE RECOMMANDATION ECOLE :

Carine Vignes
Professeure Agrégée de Lettres Modernes
Docteure en littérature française
Enseignante en communication et culture générale
Esplanade des Arts et Métiers 33400 – Talence
0683414989
Carine.vignes-castagne@ensam.eu

Talence, le 7 janvier 2026

Objet : lettre de recommandation de Monsieur Arsène Kuhlich.

Je recommande tout particulièrement Monsieur Arsène Kuhlich, dont j'ai été la professeure durant trois ans en Bachelor de Technologie au campus des Arts et Métiers de Bordeaux.

Tout en ayant d'excellents résultats dans les matières scientifiques et techniques, Arsène s'est investi avec beaucoup d'intérêt en cours de communication et de culture générale. Durant ces trois ans, il est certainement l'élève qui a le plus progressé, cherchant constamment à s'améliorer à l'écrit comme à l'oral. Réservé et manquant de confiance en lui à son arrivée en Bachelor, son sérieux et son travail constant lui ont permis de développer un solide socle de connaissances, une utilisation pertinente des outils professionnels et une créativité qui lui permet de résoudre des problèmes tant techniques qu'humains. Sa curiosité naturelle le pousse à élargir sa culture générale et à approfondir ses connaissances, c'est donc tout naturellement qu'il s'oriente aujourd'hui vers des études d'ingénieur.

Mais je voudrais également souligner qu'en plus du sérieux et des bons résultats académiques d'Arsène, reconnus par tous ses professeurs, c'est un élève empathique, soucieux des autres et ayant joué un rôle important et fédérateur dans sa promotion. En effet, l'équipe pédagogique l'a choisi pour être le tuteur d'un élève porteur de handicap, tâche dont il s'est acquitté avec un sens des responsabilités remarquable. Durant les périodes scolaires, il a donc dû s'organiser pour accompagner cet étudiant, l'aider dans les moments difficiles, et assurer une prise de notes impeccable afin de pouvoir la transmettre. Il a ainsi été plus qu'un autre sensibilisé à l'écoute active d'autrui, ainsi qu'aux problématiques de sécurité, de diversité et d'inclusion. Il est devenu une personne ressource pour sa promotion et pour les professeurs, il a gagné en confiance et en maturité.

Porté par ses compétences et ses qualités humaines, je n'ai donc aucun doute sur l'engagement et la réussite d'Arsène dans le parcours auquel il aspire. Je reste bien entendu à votre disposition par mail ou téléphone si vous souhaitez de plus amples renseignements sur cet élève.

Cordialement.

Carine Vignes

LETTRE DE RECOMMANDATION SCHNEIDER ELECTRIC :

Thomas PUPIN
SCHNEIDER ELECTRIC INDUSTRIES SAS
FD League Technical Leader – ELM Chapter Leader Incubation & Develop Schneider Electric
31 Rue Pierre Mendès France, 38320 Eybens
thomas.pupin@se.com

Eybens, le 21 janvier 2026

Objet : Lettre de recommandation – Arsène Kuhlich (Apprenti Concepteur Mécatronique – Bureau d'Études Schneider Electric)

Madame, Monsieur,

En ma qualité de FD League Technical Leader – ELM Chapter Leader Incubation & Develop chez Schneider Electric, j'ai eu le plaisir d'accompagner Arsène durant son apprentissage au sein de notre bureau d'étude. C'est avec une grande confiance que je vous adresse cette lettre de recommandation dans le cadre de sa candidature à votre école d'ingénieurs.

Au cours de sa mission, Arsène s'est rapidement distingué par son sérieux, sa rigueur et sa capacité d'apprentissage. Il a démontré une excellente maîtrise des outils et méthodes propres à la conception électromécanique : modélisation CAO, simulation multi physique, ainsi qu'une compréhension solide des interactions mécaniques et électrique. Sa curiosité naturelle l'a constamment poussé à approfondir les sujets techniques, à interroger les choix de conception et à proposer des pistes d'amélioration pertinentes.

Au-delà de ses compétences techniques, Arsène a su faire preuve d'une très grande autonomie et d'un sens marqué de l'initiative. Lors de plusieurs études exploratoires, il n'a pas hésité à prendre en charge la planification des tâches, la recherche d'informations complémentaires et la réalisation de prototypes préliminaires. Son approche proactive a contribué à accélérer le cycle d'étude sur plusieurs projets.

Travailler avec Arsène a toujours été agréable et efficace, grâce à sa communication claire, son attitude professionnelle et son sens de l'équipe. Il s'est parfaitement intégré au sein du bureau d'étude, faisant preuve d'un comportement inclusif, respectueux et orienté collaboration. Il sait écouter et adapter son travail pour faciliter celui des autres, ce qui en fait un élément naturellement fédérateur.

En résumé, Arsène possède toutes les qualités d'un futur ingénieur : compétence, curiosité, implication, sens du collectif et capacité à proposer des solutions innovantes. Je suis convaincu qu'il saura tirer pleinement profit d'une formation d'ingénieur et y contribuera très positivement.

Je recommande donc vivement Arsène pour l'intégration à votre établissement et reste à votre disposition pour toute information complémentaire.

Veuillez agréer, Madame, Monsieur, l'expression de mes salutations distinguées.

Cordialement,

Thomas Pupin